Decisiones de diseño

Para empezar, todo el diseño del sistema se realizó con el enfoque de hacer un manejo de datos claro y organizado que cuente con la capacidad de funcionar de manera eficiente para todo tipo de usuario en cualquier situación que se presente; por eso, nuestro sistema incluye múltiples funcionalidades como la gestión de usuarios, préstamos de juegos, ventas, turnos de empleados, restricciones operativas, registros y más.

Por un lado, una de las decisiones más importantes al momento de diseñar el sistema sería la definición de las entidades, ya que bajo estas mismas es que el mismo sistema va a interactuar entre sí, por ende, ningún aspecto puede quedar atrás, al igual que deben tener algún rol importante. Por ello, identificamos conceptos clave como lo serían Usuario, JuegoDeMesa, Mesa, Préstamo, Compra y Turno, los cuales cuentan con una alta cohesión, ya que cada clase tiene alguna responsabilidad dentro del sistema y, al ser separados independientemente el uno del otro, esto termina siendo de fácil mantenimiento y comprensión.Asimismo, se decidió modelar cuatro distintos tipos de usuario siendo Cliente, Empleado, Administrador y Meseros, ya que cada uno cuenta con un comportamiento distinto dentro del sistema, además de que gracias a esta división se puede hacer un manejo más organizado de los permisos y beneficios con los que cuenta cada usuario, como lo serían descuentos, acciones, peticiones. Todo esto permite la extensibilidad del sistema, ya que cuenta con la capacidad de agregar nuevos roles con facilidad en algún futuro.

Del mismo modo, se hizo una separación de los conceptos de juegos para préstamo y juegos para venta. Ya que mediante esta división cada tipo de juego cuenta con atributos y comportamientos distintos, evitando así ambigüedades y errores en el sistema. De igual forma, como se pudo evidenciar en los requerimientos funcionales, las restricciones del sistema hacen parte de un pilar importante dentro del diseño, ya que a partir de datos del usuario, como lo serían (edad, número de jugadores, bebidas calientes, alérgenos) se empiezan a implementar validaciones dentro del sistema. Estas mismas son vitales, ya que se preocupan por el bienestar de los clientes, al igual que permiten mantener un orden dentro del local. También durante el diseño, se priorizó el bajo acoplamiento, ya que esto permite hacer modificaciones con más facilidad sin tener que afectar otras estructuras, por ende, funcionalidades de ventas, préstamos y turnos se manejan de forma independiente, lo cual hace que el diseño no sea complejo.

En conclusión, el diseño del sistema además de que cuenta con los puntos básicos de bajo acoplamiento, extensibilidad, fácil mantenimiento, simplicidad y organización es una solución la cual cumple con todas las necesidades, reglas y restricciones que se presentan en la cafetería haciendo que sea un diseño claro y coherente. De igual manera, esto permite que sea escalable y flexible gracias a su diseño haciendo que se puedan incorporar nuevas funcionalidades y cambios durante el transcurso del tiempo.